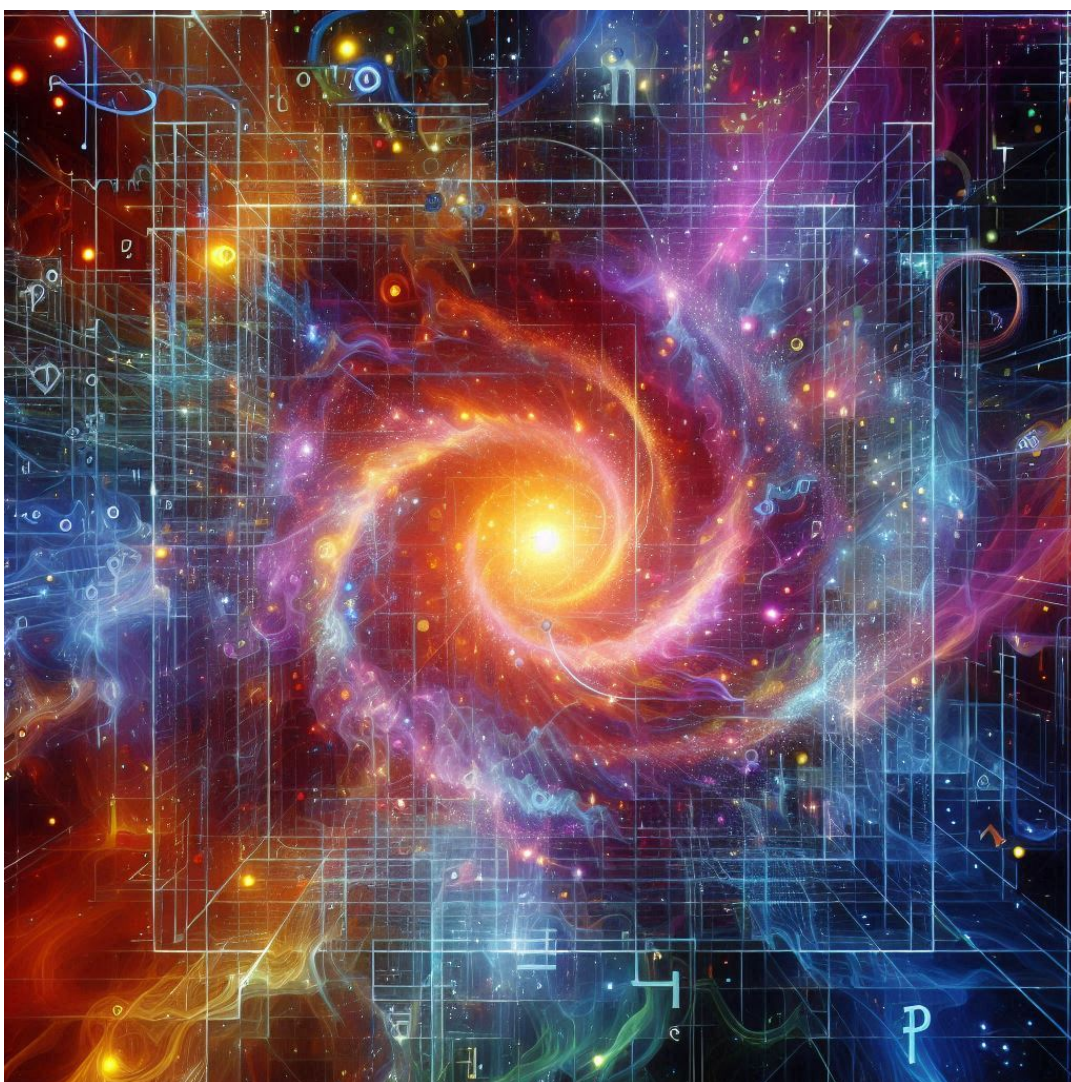


Cálculo Vectorial 1321



Serie 4 – Integrales múltiples

Recopilación de ejercicios sugeridos para el tema de *Integrales múltiples* de la asignatura de *Cálculo Vectorial*.

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 1

1) Calcular $\int_0^1 \int_0^2 x y \, dy \, dx$.

SOLUCION

1

2) Evaluar la integral doble $\iint_R x^2 \sqrt{9-x^2} \, dA$, donde R es la región circular limitada por la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$.

SOLUCION

$$\frac{648}{15}$$

3) Calcular el valor de $\iint_R e^{x^2+y^2} \, dA$ donde R es la región del plano XY localizada entre las circunferencias de ecuaciones $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 9$.

SOLUCION

$$\pi(e^9 - e)$$

4) Utilizar integrales doble para calcular el área de la región del plano XY localizada en el primer cuadrante y limitada por las curvas de ecuaciones $16(x-1) = y^2$, $8x = y^2$.

SOLUCION

$$\frac{8}{3}$$

5) Calcular el área de la región del plano XY , interior a las curvas de ecuaciones $x^2 + y^2 = 9$, $x^2 + y^2 - 6x = 0$.

SOLUCION

$$6\pi + \frac{9}{2}\sqrt{3} \, u^2$$

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 2

6) Por medio de la integral doble, calcular el área de la región localizada entre las curvas de ecuación $2y^2 = x - 2$, $x^2 - 4y^2 = 4$, $x = 4$.

SOLUCION

$$2\sqrt{3} - \ln(2 + \sqrt{3}) - \frac{4}{3} u^2$$

7) Por medio de la integral doble, calcular el área de la región del primer cuadrante, limitada por las curvas de ecuaciones:

$$x = 2, \quad x = 6, \quad y^2 = x^2 - 10x + 26, \quad y^2 = x^2 - 10x + 30.$$

SOLUCION

$$3.8795$$

8) Por medio de la integral doble, calcular el área de la región localizada entre las curvas de ecuación $x^2 - 14x - 5y + 59 = 0$, $x^2 - 14x + 5y - 11 = 0$.

SOLUCION

$$\frac{200}{3} u^2$$

9) Calcular $\iint_R \frac{x+y}{1+x-y} dA$, donde R es la región limitada por las gráficas de $y = x$, $y = -x$, $y = x - 4$ y $y = -x + 4$.

Sugerencia: Haga la transformación $\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases}$

SOLUCIÓN

$$\iint_R = 4 \ln 5$$

10) Por medio de la integral doble, calcular el área de la región del primer cuadrante, limitada por las curvas $xy = 1$, $xy = 4$, $y = 2x$, $x = 2y$.

SOLUCION

$$\ln 8 u^2$$

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 3

11) Calcular el volumen de la región localizada por arriba del plano XY , interior al paraboloide $z = 9 - (x^2 + y^2)$, exterior al cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

SOLUCION

$$\frac{25}{2} \pi u^3.$$

12) Determinar el volumen de la región limitada por las superficies: $az = y^2$, $x^2 + y^2 = r^2$, $z = 0$, donde a y r son constantes.

SOLUCION

$$\frac{\pi r^4}{4a} u^3.$$

13) Calcular el volumen de la región que es limitada por las superficies S_1 y S_2 representadas por: $S_1: x^2 + z^2 = 4 - y$, $S_2: y + 5 = 0$.

SOLUCION

$$\frac{81}{2} \pi u^3.$$

14) Calcular $\iint_R \cos \theta \, dA$, donde R es la región interior a la circunferencia $r = 4 \operatorname{sen} \theta$ y exterior a la circunferencia $r = 2$, dadas en coordenadas polares.

SOLUCIÓN

$$\iint_R \cos \theta \, dA = 0$$

15) Utilizar integración doble para calcular el área de la región del primer cuadrante interior a la curva cuya ecuación polar es $r = 3 \operatorname{sen} (4\theta)$.

SOLUCION

$$\frac{9}{8} \pi u^2.$$

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 4

16) Utilizar integración doble para calcular el área de la región interior a la curva cuya ecuación polar es $r = 6 \cos \theta$.

SOLUCION

$$9\pi \quad u^2.$$

17) Calcular el área de la región exterior a la circunferencia cuya ecuación polar es $r = 3$ e interior a la cardioide de ecuación polar $r = 3(1 + \cos \theta)$.

SOLUCION

$$18 + \frac{9\pi}{4} \quad u^2$$

18) Calcular el área de la región limitada por la lemniscata cuya ecuación en coordenadas polares es $r^2 = 4 \cos 2\theta$.

SOLUCION

$$4 \quad u^2.$$

19) Calcular el área de un pétalo de la rosa cuya ecuación polar es $r = \cos 4\theta$.

SOLUCION

$$\frac{\pi}{16} \quad u^2.$$

20) Por medio de la integral doble, calcular el área de la región interior a la curva de ecuación polar $r = 2a(1 + \cos \theta)$ donde a es una constante.

SOLUCION

$$6\pi a^2$$

21) Calcular $\iint_R (x^2 + y^2) dx dy$ siendo R la región interior del primer cuadrante limitado por las curvas $xy = 1$, $xy = 8$, $x^2 - y^2 = 3$, $x^2 - y^2 = 6$.

Sugerencia: Hacer el cambio de variable $u = xy$, $y = x^2 - y^2$

CÁLCULO VECTORIAL

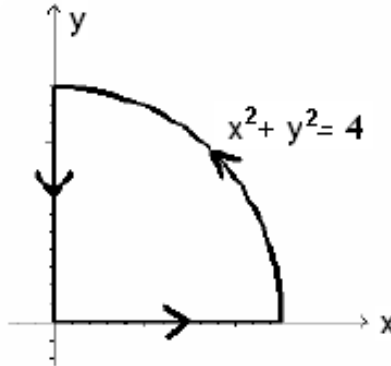
SERIE 4

Página 5

SOLUCION

42

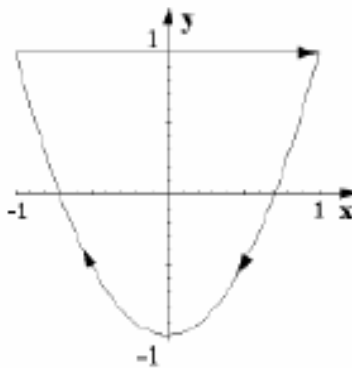
22) Comprobar el teorema de Green, considerando el campo vectorial $\vec{v} = xy \, i + y^2 \, j$ y la trayectoria cerrada que se muestra en la figura.



SOLUCION

A criterio del profesor.

23) Utilizar el teorema de Green en el plano mediante integrales de línea, el área de la región mostrada en la figura.



SOLUCION

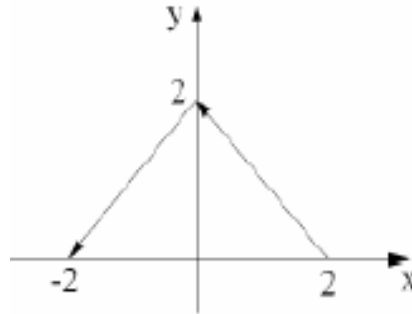
$$\frac{8}{3} u^2$$

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 6

25) Utilizar el teorema de Green para calcular el valor de $\int_C 4xy^2 dx + (y + 2x^2) dy$, a lo largo de la trayectoria mostrada en la figura. Comentar el resultado.



SOLUCION

0. Comentario a criterio del profesor.

26) Haciendo uso del teorema de Green determinar el área del cardioide $x = a(2\cos t - \cos 2t)$, $y = (2\sin t - \sin 2t)$.

SOLUCION

$6a^2\pi$

27) Utilizar el Teorema de Green para calcular el área de la región cerrada que es limitada por la elipse de ecuación $9x^2 + 4y^2 = 36$.

SOLUCION

6π

28) Utilizar el teorema de Green en el plano, para calcular $\iint_R (x^2 + y^2) dx dy$ siendo R la región del plano XY donde $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ siendo a y b constantes.

SOLUCION

$\frac{\pi}{4} ab(a^2 + b^2)$

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 7

29) Mediante integrales de línea, calcular el área del plano XY limitada por las curvas $x^2 = 4y$, $x - 2y = 0$.

SOLUCION

$$\frac{1}{3} u^2.$$

30) Calcular el área de la porción del cilindro de ecuación $x^2 + y^2 = 8y$ interior a una esfera con centro en el origen de radio 8.

SOLUCION

$$256 u^2$$

31) Calcular el área de la superficie $z = 2x + 2y$, comprendida en el primer octante e interior al cilindro de ecuación $(x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$.

SOLUCION

$$3 u^2.$$

32) Calcular el área de la porción de plano de ecuaciones $x + z = 4$ interior a la elipse $x^2 + 2y^2 + z^2 = 16$.

SOLUCION

$$4\sqrt{2}\pi u^2.$$

33) Calcular el área de la porción de superficie $x^2 + y^2 = R^2$ localizada por arriba del plano XY comprendida entre los planos $z = mx$, $z = nx$ donde $m > n > 0$.

SOLUCION

$$2(n - m)R^2 u^2$$

34) Calcular el área de la porción del plano de ecuación $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, comprendida entre los planos coordenados.

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 8

SOLUCION

$$\frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2} \quad u^2$$

35) Obtener el área de la superficie $z = x^2 + y^2$ delimitada superiormente por $z = y$ en el primer octante.

SOLUCION

$$\frac{\pi}{24} \left(17^{\frac{3}{2}} - 1 \right)$$

36) Calcular el área de la porción de cono de ecuación $x^2 + y^2 - z^2 = 0$, interior al cilindro de ecuación $x^2 - 6x + y^2 = 0$.

SOLUCION

$$9\sqrt{2} \pi \quad u^2$$

37) Calcular el área de la porción de paraboloide de ecuación $z = 9 - x^2 - y^2$ localizado por arriba del plano XY .

SOLUCION

$$\frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2} \quad u^2$$

38) Calcular el área de la porción de la esfera de ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ localizada entre los planos de ecuación $z = 2$ y $z = 4$.

SOLUCION

$$20\pi \quad u^2$$

39) Calcular el área de la porción de superficie de ecuación $4 - z = x^2 + y^2$ localizada por arriba del plano XY .

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 9

SOLUCION

$$\frac{\pi}{6} \left(17^{\frac{3}{2}} - 1 \right) u^2$$

40) Calcular el área de la parte del paraboloides $z = x^2 - y^2$ localizada en el primer octante y dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

SOLUCION

$$\frac{\pi}{48} \left(17^{\frac{3}{2}} - 1 \right) u^2$$

41) Calcular el área de la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$, $y \geq 0$ interior al cilindro $x^2 + z^2 = 1$.

SOLUCION

$$(4 - 2\sqrt{2})\pi u^2$$

42) Calcular el área de la porción del cilindro $y^2 + z^2 = a^2$ que está dentro del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$.

SOLUCION

$$8a^2$$

43) Calcular el área de la parte del cono $x^2 = y^2 + z^2$, que se encuentra dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

SOLUCION

$$9\sqrt{2}\pi u^2$$

44) Sea S la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y f es la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Calcular $\iint_S \vec{\nabla} f \cdot \hat{n} dS$.

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 10

SOLUCION

$$8\pi u^3.$$

44) Calcular la integral de superficie $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS$ del campo $\vec{F} = (x^3)\mathbf{i} + (x^2y)\mathbf{j} + (x^2z)\mathbf{k}$, donde S es la superficie lateral del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$, limitado por los planos $z = 0$, $z = 5$.

SOLUCION

$$5\pi a^4$$

45) Utilizar integración doble para calcular el área de la porción del cono $z^2 = x^2 + y^2$ comprendida entre los planos $z = 1$, $z = 4$.

SOLUCION

$$15\sqrt{2}\pi \quad u^2$$

46) Para el cono $x^2 + y^2 - z^2 = 0$, obtener una ecuación vectorial de la superficie en coordenadas cilíndricas así como su correspondiente diferencial de área.

SOLUCION

$$\vec{r}(r, \theta) = r\hat{e}_r + r\hat{e}_z$$

$$dS = r\sqrt{2} \, dr \, d\theta$$

47) Calcular el área de la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ que esta comprendida entre los conos $x^2 + y^2 = z^2$ y $3x^2 + 3y^2 = z^2$.

SOLUCION

$$2\pi(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \quad u^2.$$

48) Se sabe que el metro cuadrado de mosaico ya colocado cuesta \$150.00. Calcular el costo del recubrimiento de la cúpula de la I. de S. A. que tiene por ecuación

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 11

$$z = 50 - \frac{(x^2 + y^2)}{9}, \text{ para } z \geq 14 \text{ donde } x, y, z \text{ están en metros}.$$

SOLUCION

$$2\pi a^2 \quad u^2$$

49) Determinar el flujo del campo $\vec{F}(x, y, z) = (x^2 y)i + (y^2)j + (xz)k$ a través de la superficie S formada por los planos coordenados y los planos de ecuaciones $x = 2$, $y = 2$ y $z = 2$.

SOLUCION

$$\text{Flujo} = 40$$

50) Calcular volumen del sólido limitado por las superficies de ecuaciones $x^2 + z^2 = 9$, $y + z = 4$, $x - 2y - 3z = 12$.

SOLUCION

$$90\pi \quad u^2$$

51) Calcular el volumen de la región localizada por arriba del plano XY , interior al cilindro $x^2 + y^2 = 2x$ y limitada por el paraboloide $z = x^2 + y^2$.

SOLUCION

$$\frac{3\pi}{2} \quad u^3.$$

52) Utilizar integración triple para determinar el volumen del tetraedro acotado por los planos coordenados y el plano $3x + 6y + 4z - 12 = 0$.

SOLUCION

$$4 \quad u^3$$

53) Utilizar integrales triples para calcular el volumen del sólido limitado por la superficie $x^2 + y^2 = 4 - z$ y el plano $2y + z = 4$.

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 12

SOLUCION

$$\frac{\pi}{2} u^3.$$

54) Calcular el volumen de la región limitada por las superficies S_1 y S_2 , donde $S_1: x^2 + y^2 = 4$ y $S_2: y^2 + z^2 = 4$.

SOLUCION

$$\frac{128}{3} u^3.$$

55) Determinar el volumen de la región localizada entre los conos $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ interior a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ y donde $z \geq 0$.

SOLUCION

$$\frac{64}{3}(\sqrt{2}-1)\pi u^3.$$

56) Calcular el volumen de la región interior a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ como al cono $z^2 = x^2 + y^2$; con $z \geq 0$.

SOLUCION

$$\frac{16\pi}{3\sqrt{2}}(\sqrt{2}-1) u^3$$

57) Determinar el volumen dentro del cono que está sobre el plano XY entre las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

SOLUCION

$$\frac{14}{3} \pi u^3$$

58) Calcular el volumen de la región D interior a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y al cilindro $r = 2 \sin \theta$, dado en coordenadas cilíndricas circulares.

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 13

SOLUCIÓN

$$\frac{16\pi}{3} - \frac{64}{3} \text{ u. de vol.}$$

59) Mediante la integración triple, calcular el volumen del sólido localizado en el primer octante, limitado por las superficies de ecuaciones : $z^2 = 3x^2 + 3y^2$, $x = 0$, $y = 0$, $z = 2$.

SOLUCION

$$\frac{2\pi}{9} u^3$$

60) Mediante integración triple en coordenadas esféricas, calcular el volumen del sólido limitado superiormente por el cono $z^2 = x^2 + y^2$, e inferiormente por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$.

SOLUCION

$$\frac{8\pi}{3} u^3 .$$

61) Calcular $\iint_S (x - 2y + z) dS$, para la superficie $S : z = 2$ interior al cilindro $x^2 + y^2 \leq 1$.

SOLUCIÓN

$$\iint_S = 2\pi$$

62) Calcular el flujo de campo $\vec{F}(x, y, z) = (z^2 - y^2 - x) i + (x^2 z^2 - xz) j + (z^2 - xy) k$ que atraviesa la superficie cerrada S determinada por las superficies cuyas ecuaciones en coordenadas cilíndricas son $r = 4(1 + \cos \theta)$, $z = -2$, $z = 2$.

SOLUCION

$$-96\pi \text{ u.f.}$$

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 14

63) Utilizar el teorema de la divergencia para calcular $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS$, donde $\vec{F} = (2x)i + (3y)j + (4z)k$ y S es la superficie cerrada que envuelve a la región interior a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ localizada por encima del plano XY .

SOLUCION

750π

64) Sea el campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (2x + y^2)i + (x^2z - 4y)j + (xy + z)k$. Calcular el valor de $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS$ sobre la superficie cerrada que envuelve a la región en el primer octante limitada por el plano $2x + y + 6z = 12$.

SOLUCION

-24

65) Calcular el flujo ψ del campo vectorial

$$\vec{F}(\rho, \theta, \phi) = (\rho \sin \phi) \hat{e}_\rho + (\rho^2 \sin \theta) \hat{e}_\phi + (\rho^2 \sin \theta) \hat{e}_\theta$$

que atraviesa la superficie de la esfera de ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 25$.

NOTA: El campo $\vec{F}$ está referido al sistema esférico.

SOLUCION

$125 \pi^2$ u.f.

66) Utilizar el teorema de la divergencia de Gauss para calcular $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS$, donde $\vec{F} = (x^3)i + (y^3)j + (z^3)k$ y S es la superficie cerrada que rodea el sólido limitado por el paraboloides $x^2 + y^2 = 4 - z$, $0 \leq z \leq 4$ y el disco $x^2 + y^2 \leq 4$, $z = 0$.

SOLUCION

96π u.f.

67) Utilizar el teorema de Gauss, para calcular el flujo del campo $\vec{F}(x, y, z) = (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})(xi + yj + zk)$ que atraviesa la superficie de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 15

SOLUCION

$16 \pi \text{ u.f.}$

68) Por medio del teorema de Gauss, calcular $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS$ para el campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x^2)\mathbf{i} + (y^2)\mathbf{j} + (z^2)\mathbf{k}$ y la esfera S con centro en el origen y radio igual a 1.

SOLUCION

0.

69) Utilizar el teorema de Gauss para calcular el flujo del campo $\vec{F}(x, y, z) = (x^3)\mathbf{i} + (y^3)\mathbf{j} + (z^3)\mathbf{k}$ a través de la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

SOLUCION

$\frac{2916}{5} \pi \text{ u.f.}$

70) Calcular el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (xy)\mathbf{i} - (x^2)\mathbf{j} + (x+z)\mathbf{k}$ que pasa a través de la superficie $S: 2x+2y+z=6$, limitada por los planos coordenados.

SOLUCIÓN

$\frac{7}{6}$ de u. de flujo.

71) Calcular el flujo del campo $\vec{V}(x, y, z) = (xy)\mathbf{i} - (z)\mathbf{j} + (x^2)\mathbf{k}$ a través de la superficie cerrada que envuelve al sólido limitado por las superficies de ecuaciones $y^2 = 8x$, $x = 0$, $y = 4$, $z = 0$, $z = 6$.

SOLUCION

48 u.f.

72) Calcular el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (2yz)\mathbf{j}$ a través de la superficie S formada por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 1$.

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 16

SOLUCIÓN

$$\frac{8\pi}{5} \text{ u. de flujo.}$$

73) Calcular el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x - 2z)\mathbf{i} + (x + 3y + z)\mathbf{j} + (5x + y)\mathbf{k}$ a través de la región triangular del plano que tiene sus vértices en los puntos A(1,0,0), B(0,1,0) y C(0,0,1).

SOLUCIÓN

$$\frac{5}{3} \text{ u. de flujo.}$$

74) Calcular el flujo neto del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x^3)\mathbf{i} + (y^3)\mathbf{j} + (z^3)\mathbf{k}$ a través de la superficie $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

SOLUCION

$$\frac{12}{5}\pi \text{ u. de flujo.}$$

75) Calcular el flujo neto del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x)\mathbf{i} + (y)\mathbf{j} + (z)\mathbf{k}$ a través de la superficie S formada por $y = \sqrt{x^2 + z^2}$ y $y = 2$

SOLUCION

$$8\pi \text{ u. de flujo.}$$

76) Calcular el flujo neto del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x^3)\mathbf{i} + (y^3)\mathbf{j} + (z^3)\mathbf{k}$ a través de la superficie $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

SOLUCION

$$\frac{12}{5}\pi \text{ u. de flujo.}$$

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 17

77) Utilizar el teorema de la divergencia de Gauss para calcular $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS$, donde $\vec{F}(x, y, z) = (x^2 - 2xz) \mathbf{i} + (2yz) \mathbf{j} + (x - y) \mathbf{k}$ y S la superficie cerrada que envuelve a la región del primer octante limitada por los planos de ecuaciones $x=0$, $y=0$, $z=0$, $2x+y+z=2$.

SOLUCION

$$\frac{1}{3}$$

78) Determinar el flujo $\vec{F}$, donde $\vec{F}(x, y, z) = (x^2 + z^2) \mathbf{i} + (y^2 - 2xy) \mathbf{j} + (4z - 2yz) \mathbf{k}$ a través de la superficie S definida por la frontera de la región acotada por el semicono $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ y el plano $x=9$.

SOLUCION

$$\text{Flujo} = 243\pi$$

79) Calcular el flujo neto del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x)\mathbf{i} + (y)\mathbf{j} + (z)\mathbf{k}$ a través de la superficie S formada por $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ y $x=3$

SOLUCION

$$27\pi \text{ u. de flujo.}$$

80) Calcular $\iint_S \vec{A} \cdot \hat{n} \, dS$, sobre la superficie cerrada S que encierra al sólido limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 9$ y los planos $y=8$, $x=0$, $y=0$, $z=0$, siendo $\vec{A} = (6z) \mathbf{i} + (2x + y) \mathbf{j} - (x) \mathbf{k}$ y $\hat{n}$ el vector unitario normal a S .

SOLUCION

$$18\pi$$

81) Calcular la circulación total del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (xy)\mathbf{i} + (yz)\mathbf{j} + (xz)\mathbf{k}$ a lo

largo de la curva $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$

CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 18

SOLUCIÓN

Circulación total = $-\pi$

82) Calcular el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (x^2)\mathbf{i} + (y^2)\mathbf{j} + (z^2)\mathbf{k}$ a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

SOLUCIÓN

$\frac{\pi}{2}$ u. de flujo.

83) Calcular la circulación total del campo vectorial

$\vec{F}(x, y, z) = (xz + y)\mathbf{i} + (yz - x)\mathbf{j} - (x^2 + y^2)\mathbf{k}$ a lo largo de la curva $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 3 \end{cases}$

SOLUCIÓN

Circulación total = -2π

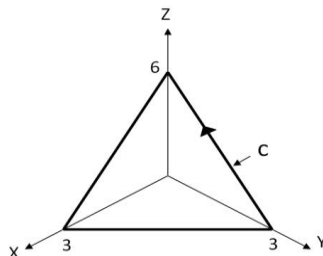
84) Calcular la circulación total del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (y)\mathbf{i} + (6x)\mathbf{j} + (y^2z)\mathbf{k}$ a lo largo de la curva $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 10 \end{cases}$

SOLUCIÓN

Circulación = 15π

85) Calcular mediante el teorema de Stokes, el valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, para

$\vec{F}(x, y, z) = (-y^2)\mathbf{i} + (z)\mathbf{j} + (x)\mathbf{k}$ y la curva C que se muestra en la figura:



CÁLCULO VECTORIAL

SERIE 4

Página 19

SOLUCIÓN

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = -9$$

86) Calcular la circulación total del campo vectorial $\vec{F}(x, y) = (x^2 y)\mathbf{i} - (xy^2)\mathbf{j}$ a lo largo de la curva $C : x^2 + y^2 = 4$.

SOLUCION

$$-8\pi.$$

87) Calcular la circulación total del campo vectorial $\vec{F}(x, y) = (-x^2 y)\mathbf{i} + (xy^2)\mathbf{j}$ a lo largo de la curva $C : x^2 + y^2 = 2$.

SOLUCION

$$2\pi$$

88) Utilizar el teorema de Stokes para calcular el valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ a lo largo de la curva $C : \begin{cases} x^2 + y^2 + (z+2)^2 = 10 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ donde $\vec{F}(x, y, z) = (y)\mathbf{i} - (3x)\mathbf{j} + (y^2 z)\mathbf{k}$.

SOLUCION

$$-4\pi.$$

89) Sea el campo de fuerzas $\vec{F}(x, y, z) = (x)\mathbf{i} - (z)\mathbf{j} + (y)\mathbf{k}$. Emplear el teorema de Stokes para determinar el trabajo que realiza el campo $\vec{F}$ para mover una partícula una vuelta completa a lo largo de la curva C de ecuaciones $\begin{cases} z = 2x + 3y \\ x^2 + y^2 = 16 \end{cases}$.

SOLUCION

$$-32\pi \quad u.t.$$